

//Autor: rCalzasH 240141

//Práctica concurrencia n7;

C-TAD Barcaza

OPERACIONES

ACCIÓN embarcar: Nacionalidad[e]

ACCIÓN desembarcar: Nacionalidad[e]

ACCIÓN zarpar:

ACCIÓN amarrar:

SEMÁNTICA

DOMINIO:

Barcaza = (

 estado : EstadoBarca,

 nBribones : Nat,

 nTruhanes : Nat,

 esperandoDesembarcar : Bool

)

TIPO Nacionalidad = Bribon | Truhan

TIPO Barcaza =

TIPO Orilla = Origen | Destino

TIPO EstadoBarca = AmarradaOrigen | AmarradaDestino | EnViaje

INICIAL:estado = AmarradaOrigen

nBribones = 0

nTruhanes = 0

esperandoDesembarcar = false

INVARIANTE:nBribones + nTruhanes $\leq$ 4

$\neg(n\text{Bribones} = 3 \wedge n\text{Truhanes} = 1)$

$\neg(n\text{Bribones} = 1 \wedge n\text{Truhanes} = 3)$

$(\text{estado} = \text{EnViaje} \Rightarrow n\text{Bribones} + n\text{Truhanes} = 4)$

$(\text{esperandoDesembarcar} \Rightarrow \text{estado} = \text{AmarradaDestino})$

CPRE:

$\text{embarcar}(n)\text{estado} = \text{AmarradaOrigen}$

$\wedge \neg\text{esperandoDesembarcar}$

$\wedge (n\text{Bribones} + n\text{Truhanes} < 4)$

$\wedge (n = \text{Bribon} \vee n = \text{Truhan})$

$\wedge$ la nueva configuración no es prohibida

POST: if $n = \text{Bribon}$ then

$n\text{Bribones}' = n\text{Bribones} + 1$

else

$n\text{Truhanes}' = n\text{Truhanes} + 1$

endif

$\text{estado}' = \text{estado}$

$\text{esperandoDesembarcar}' = \text{esperandoDesembarcar}$

Desembaracar pre: $\text{estado} = \text{AmarradaDestino}$

$\wedge (n\text{Bribones} + n\text{Truhanes} > 0)$

Cdsembarcar post: if $n = \text{Bribon}$ then

$n\text{Bribones}' = n\text{Bribones} - 1$

else

$n\text{Truhanes}' = n\text{Truhanes} - 1$

endif

esperandoDesembarcar' =

(nBribones' + nTruhanes' > 0)

estado' = estado

Zarpar pre:estado = AmarradaOrigen

$\wedge$ (nBribones + nTruhanes = 4)

Zarpar post: estado' = EnViaje

esperandoDesembarcar' = true

Amarrar pre:estado = EnViaje

Amarrar post estado' = AmarradaDestino